

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

веб-приложение управления коммуникациями с клиентами клуба
виртуальной реальности

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4
1.1. Наименование программы	4
1.2. Область применения и объект, на котором используется программа	4
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	5
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	5
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	6
4.1. Требования к функциональным характеристикам	6
4.1.1. Управление задачами	6
4.1.2. Управление клиентами	7
4.1.3. Планировщик задач для сотрудников	7
4.1.4. Логирование взаимодействий с задачей	7
4.1.5. История взаимодействий и архивация задач	8
4.1.6. Роли пользователей и доступ к интерфейсам	8
4.1.7. Импорт и экспорт данных из системы бронирования	9
4.1.8. Требования к организации входных данных	9
4.1.9. Требования к организации выходных данных	9
4.1.10. Требования к временным характеристикам	9
4.1.11. Требования к безопасности и защите данных	9
4.2. Требования к надежности	10
4.3. Условия эксплуатации	10
4.3.1. Климатические условия эксплуатации	10
4.3.2. Требования к видам обслуживания	10
4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала	11
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	11
4.4.1. Требования к серверному оборудованию	11
4.4.2. Требования к программному обеспечению	11
4.4.3. Требования к оборудованию для пользователей	12
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	12
4.5.1. Требования к исходным кодам и языкам программирования	12
4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой ...	12
4.5.3. Требования к информационным структурам	12
4.6. Требования к маркировке и упаковке	13

4.7. Требования к транспортированию и хранению	13
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	13
5.1. Состав программной документации.....	13
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	13
6.1. Ориентировочная экономическая эффективность.....	13
6.2. Предполагаемая годовая потребность	14
6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с аналогами...	14
7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	14
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	15
8.1. Виды испытаний.....	15
8.2. Общие требования к приемке работы	16

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Веб-приложение управления коммуникациями с клиентами клуба виртуальной реальности.

Разрабатываемое веб-приложение представляет собой систему для координации совершения исходящих звонков клиентам отделом продаж. Оно ориентировано на разделение пользователей на две категории: руководитель и сотрудники. Руководитель может назначать задания сотрудникам, следить за их выполнением и анализировать результаты работы, а сотрудники выполняют задачи по работе с клиентами. Веб-приложение хранит полную историю взаимодействий с клиентами, включая все действия и задачи, выполненные сотрудниками.

Основная цель приложения – улучшить координацию внутри отдела продаж, повысить прозрачность работы и эффективность взаимодействий с клиентами, а также предоставить руководителям инструменты для мониторинга и аналитики.

1.2. Область применения и объект, на котором используется программа

Веб-приложение разрабатывается для использования в отделе продаж предприятия, с целью структуризации, оптимизации и автоматизации процессов координации и управления задачами исходящих звонков между руководителем и сотрудниками отдела. Она предназначена для работы с клиентской базой, отслеживания взаимодействий с клиентами и анализа эффективности работы. Веб-приложение будет использоваться как средство для назначения и контроля выполнения задач по работе с клиентами, а также для хранения всей истории взаимодействий с ними. Программа

интегрируется с внутренней системой бронирования предприятия для работы с данными о клиентах и их покупках.

Основной объект применения – это отдел продаж, где она используется для улучшения взаимодействия между руководителем и сотрудниками, а также для оптимизации процессов работы с клиентами. Приложение помогает руководителю отслеживать результативность работы сотрудников, назначать задачи и анализировать данные о клиентах, что способствует повышению общей продуктивности отдела и улучшению качества обслуживания клиентов.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Решение руководства компании.

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

Функциональное назначение

Разрабатываемое веб-приложение предназначено для координации работы отдела продаж и управления задачами, связанными с взаимодействием с клиентами в рамках исходящих звонков. Программа предоставляет функциональность для назначения задач руководителями сотрудникам, отслеживания выполнения этих задач, сбора статистики и анализа истории взаимодействий с клиентами. Веб-приложение включает в себя инструменты для управления клиентской базой, хранения данных о клиентах и их покупках, а также отображает статистику и отчетность для руководителей, что помогает в оценке эффективности работы команды и принятии управленческих решений. Сотрудники могут использовать приложение для выполнения задач, фиксации взаимодействий с клиентами и обновления информации о клиентах.

Эксплуатационное назначение

Программа является компонентом для структуризации, оптимизации и автоматизации процессов взаимодействия с клиентами в рамках исходящих звонков в отделе продаж компании. Она используется для управления задачами и взаимодействием между руководителями и сотрудниками отдела продаж, а также для анализа данных о клиентах и их покупках. Веб-приложение облегчает процесс координации работы сотрудников, повышает эффективность продаж и улучшает качество обслуживания клиентов. Каждый пользователь системы (руководитель или сотрудник) получает доступ к инструментам для выполнения своих функций: назначения задач, выполнения заданий, мониторинга результатов работы, анализа клиентской информации и истории взаимодействий. Программа также помогает улучшить организацию работы и ускорить процессы принятия решений в отделе продаж.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Управление задачами

- Возможность назначения задач руководителем сотрудникам, включая указание ответственного за исполнение, заголовка и описания задачи.
- Сотрудник, назначенный ответственным за задачу, должен видеть ее в своем интерфейсе.
- Возможность отслеживания выполнения задач сотрудниками.
- Возможность редактирования и удаления ранее назначенных задач.
- История выполнения задач с возможностью анализа, включая статусы выполнения и истории взаимодействий.
- Взаимодействие с клиентом через ссылку приглашения в промочат, которая генерируется для каждого клиента на основе его номера телефона.

- Возможность сотрудника оставлять комментарии в задаче для промежуточной фиксации результатов или уточнений по ходу выполнения задачи.

4.1.2. Управление клиентами

- Ведение базы данных клиентов, включая полную информацию о клиенте (контактные данные, история взаимодействий, прошлые покупки).

- Возможность добавления, редактирования и удаления контактных данных о клиентах.

- Поддержка интеграции с внешней системой бронирования, для импорта и экспорта данных о клиентах.

- Сортировка клиентов по различным критериям.

- Сотрудники могут просматривать всю историю взаимодействий с клиентами: задачи, комментарии и результаты.

4.1.3. Планировщик задач для сотрудников

- В интерфейсе сотрудника должен быть реализован планировщик задач, который поможет расставлять задачи по приоритету.

- Задачи должны быть сортированы по срокам (предстоящие и просроченные).

4.1.4. Логирование взаимодействий с задачами

- Вся активность сотрудника по выполнению задач должна фиксироваться в системе, включая время выполнения задачи, статус, комментарии.

- Результат выполнения задачи должен фиксироваться в статистике и отображаться для руководителя.

4.1.5. История взаимодействий и архивация задач

– Руководитель должен иметь доступ к архиву задач, где будут храниться как активные, так и завершенные задачи.

– Архив задач должен позволять фильтровать задачи по дате завершения и статусу (активные/завершенные).

4.1.6. Роли пользователей и доступ к интерфейсам

Система должна предусматривать разделение пользователей на две роли: руководитель и сотрудник. Интерфейс руководителя должен быть доступен только пользователю с ролью руководитель и включать следующие функции:

- Назначение задач сотрудникам.
- Просмотр статистики и истории задач.
- Архив задач.
- Просмотр клиентов, включая все их данные и историю взаимодействий.

Интерфейс сотрудника должен включать следующие функции:

- Просмотр и выполнение задач с фиксацией результата, назначенных руководителем.
- Создание комментариев к задачам.
- Доступ к информации о клиенте, к которому относится задача, включая контактные данные, историю покупок и ранние взаимодействия.
- Возможность редактировать контактные данные клиента, к которому относится задача.
- Планировщик задач.

Сотрудник не должен иметь доступа к интерфейсу руководителя и не должен иметь возможности просматривать статистику, архив задач и другие разделы доступные только руководителю.

4.1.7. Импорт и экспорт данных из системы бронирования

Поддержка импорта данных о клиентах из системы бронирования, включая контактную информацию и данные о покупках.

4.1.8. Требования к организации входных данных

Информация о клиентах из системы бронирования (контактные данные, история покупок), импортируемая вручную через интерфейс администрирования в виде файлов в формате JSON.

4.1.9. Требования к организации выходных данных

Выгрузка таблиц базы данных в форматах CSV, XML и JSON.

Статистика по результативности отдела, отображаемая в интерфейсе руководителя.

4.1.10. Требования к временным характеристикам

- Время отклика на запросы не должно превышать 3 секунд.
- Процесс импорта данных из системы бронирования не должен превышать 15 секунд для стандартного набора данных (до 500 записей).

4.1.11. Требования к безопасности и защите данных

- Приложение должно поддерживать минимум однофакторную аутентификацию по логину и паролю пользователей: сотрудник и руководитель с различными уровнями доступа.
- Доступ к базе клиентов должен быть ограничен для роли сотрудник.
- Хранение конфиденциальных данных (например, паролей и персональной информации клиентов) должно осуществляться в зашифрованном виде.
- Приложение должно поддерживать регулярное резервное копирование данных, чтобы предотвратить потерю информации при сбоях системы.

4.2. Требования к надежности

– Веб-приложение должно обеспечивать стабильную работу и доступность для пользователей в любое время. Система должна быть доступна через веб-браузер по заранее определённому URL-адресу.

– Веб-приложение должно обеспечивать надежную работу в условиях различных нагрузок, включая большие объемы данных о клиентах и задачах. Веб-приложение не должно непредсказуемо прерывать свою работу из-за ошибок в программном коде.

– Веб-приложение должно быть защищено от некорректных действий оператора, которые могут привести к сбоям или отказу системы.

– Для обеспечения сохранности данных в случае аварийных ситуаций должна быть реализована система резервного копирования данных.

– Резервные копии должны храниться на отдельных физических носителях или в облачных хранилищах, доступных для восстановления данных.

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Требований к климатическим условиям эксплуатации не предъявляется

4.3.2. Требования к видам обслуживания

Система не требует регулярного обслуживания в процессе эксплуатации.

Для поддержания актуальности клиентских данных требуется импорт данных из внешней системы бронирования. Этот процесс должен осуществляться системным администратором, который:

– Выгружает таблицы данных о клиентах, играх, и покупках клиентов из системы бронирования.

– Импортирует выгруженные данные в веб-приложение для обновления клиентской информации.

Данный процесс должен производиться с периодичностью, согласованной с заказчиком, чтобы поддерживать актуальность данных в веб-приложении. После первого импорта данных о клиентах в веб-приложение, для последующих необходимо удалять из выгруженной таблицы клиентов записи от первой до последнего id соответствующей таблицы, которая уже находится в веб-приложении, во избежание перезаписи актуализированной информации у клиентов.

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Для работы с веб-приложением требуется минимум 1 человек, который будет осуществлять административное управление сервером и обслуживанием веб-приложения.

К персоналу, осуществляющему эксплуатацию системы, особых требований к квалификации не предъявляется.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1. Требования к серверному оборудованию

Для работы веб-приложения необходим любой сервер, способный обрабатывать HTTP-запросы. Сервер должен поддерживать работу с Django.

4.4.2. Требования к программному обеспечению

Любая операционная система, поддерживающая Django.

Django – веб-фреймворк Python, версии 5.1.2 и новее.

PostgreSQL – система управления базами данных, версия 16.4 и новее.

4.4.3. Требования к оборудованию для пользователей

Для работы с клиентской частью приложения достаточно любого устройства, способного запускать современные веб-браузеры.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Исходные коды программы должны быть написаны на языке программирования Python с использованием фреймворка Django. В качестве фреймворков и библиотек будут использоваться Django Ninja, Django Import/Export, jQuery и Bootstrap.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

Системные программные средства, используемые программой, должны включать лицензионную и локализованную версию операционной системы, не ниже Windows 10. Также на системе должен быть установлен PyCharm (Community Edition) версии 2021.3 или выше. В процессе разработки и эксплуатации также необходимо наличие следующих программных средств:

- Интерпретатор Python версии 3.10.0.
- Фреймворк Django версии 5.1.2 и выше.
- СУБД PostgreSQL версии 16.4 и выше.
- Фреймворк Django Ninja версии 1.3.0 и выше.
- Библиотеки jQuery, Django Import/Export, фреймворк Bootstrap.

4.5.3. Требования к информационным структурам

Входные данные программы должны включать информацию о клиентах, их контактные данные и историю покупок. Выходные данные должны включать таблицы данных веб-приложения, полученных путем их экспорта, в форматах CSV, JSON.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Веб-приложение поставляется в виде архивированного файла формата ZIP, который содержит все исходные файлы Django-приложения и файл с зависимостями проекта.

Требования к маркировке и упаковке не предъявляются.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Специальные требования к транспортировке не предъявляются.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

– "Веб-приложение управления коммуникациями с клиентами клуба виртуальной реальности" техническое задание;

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность

В рамках данной работы расчёт ориентировочной экономической эффективности не предусмотрен.

Использование разрабатываемого веб-приложения приведет к существенному сокращению времени, затрачиваемого на выполнение рутинных операций в отделе продаж. Приложение позволяет создавать задачи по заданной структуре, автоматически отображать в созданной задаче данные о клиентах и ранних взаимодействиях, автоматически генерировать ссылки для приглашений в промочат, автоматически составлять статистику

за временной период и эффективно координировать процесс работы между руководителем и сотрудниками. Это улучшит производительность всего отдела, предоставит аналитические данные и минимизирует вероятность ошибок при обработке данных.

6.2. Предполагаемая годовая потребность

Предполагаемая потребность обуславливается необходимостью структуризации, оптимизации и автоматизации процессов координирования создания и назначения задач в отделе продаж. Ориентировочно можно ожидать потребность в 1000 сеансов в год. Каждое использование веб-приложения включает создание и назначение задач, выполнение назначенных задач.

6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с аналогами

На данный момент на рынке нет прямых аналогов разрабатываемого веб-приложения.

Существующие системы обладают более широким функционалом, который является избыточным для управления коммуникациями с клиентами в отделе продаж клуба виртуальной реальности. В отличие от универсальных систем, разрабатываемое веб-приложение учитывает специфику работы отдела продаж.

7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Процесс разработки включает:

1. Анализ требований и проектирование

проводится анализ функциональных требований к приложению. На основе этого разрабатывается техническое задание, схемы архитектуры системы и проектирование базы данных. Сроки: до 10.08.2024 г.

2. Разработка прототипа интерфейса

Создание прототипа пользовательских интерфейсов, согласование дизайна и взаимодействий пользователей с веб-приложением. Сроки: до 15.09.2024 г.

3. Разработка функциональности веб-приложения

Разработка серверной и клиентской частей веб-приложения. Сроки: до 15.01.2025 г.

4. Тестирование

Проводится первичная апробация всех функций системы, проводятся исправления ошибок.

5. Запуск и внедрение

После завершения тестирования и устранения всех ошибок веб-приложение передается системному администратору в соответствии с условиями пункта 4.6. настоящего технического задания для внедрения и настройки на рабочем сервере предприятия.

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

8.1. Виды испытаний

Производится проверка корректного выполнения веб-приложением всех заложенных в него функций на соответствие пункту 4.2. настоящего технического задания, осуществляется функциональное тестирование программы. Осуществляется визуальная проверка интерфейса и переходов на соответствие утвержденному прототипу.

8.2. Общие требования к приемке работы

Прием веб-приложения будет утвержден при корректной работе и прохождении всех испытаний веб-приложением.